

UNIDAD 8. SERVICIOS DE AUDIO Y VÍDEO (Multimedia)

Los servicios multimedia en red se centran en la creación, distribución y consumo de contenido en tiempo real o bajo demanda.

1. ARQUITECTURA DE LOS SERVICIOS MULTIMEDIA

El flujo de trabajo multimedia se divide en tres nodos principales:

- **Estudio:** Lugar de creación de los archivos multimedia.
- **Servidor:** Nodo donde se alojan los archivos y se gestionan las peticiones. En tu práctica, este rol lo cumple **Asterisk** sobre una Raspberry Pi.
- **Cliente:** El dispositivo o usuario que demanda el contenido o inicia una comunicación.

2. MODALIDADES DE CONSUMO

Existen dos formas principales de interactuar con el contenido multimedia en red:

- **Streaming bajo demanda:** El cliente solicita un archivo al servidor y este lo transmite de forma continua (ej. VoD o música).
- **Comunicación Punto a Punto (P2P):** Utilizada para **videoconferencia** y telefonía IP. El servidor actúa como contacto inicial para establecer la conexión directa entre clientes.

3. TELEFONÍA IP Y VOIP (Basado en Asterisk)

La Voz sobre IP (VoIP) es la aplicación práctica de servicios de audio en tiempo real.

A. Protocolos y Puertos Esenciales

Para que el servicio de audio funcione, se utilizan protocolos de señalización y transporte:

- **SIP (Session Initiation Protocol):** Se encarga de establecer, modificar y finalizar sesiones de comunicación.
 - **Puerto 5060 (UDP):** Puerto estándar para la señalización SIP.
- **RTP (Real-time Transport Protocol):** Transporta el flujo de audio/vídeo real una vez establecida la llamada.
 - **Puertos (UDP):** Rango dinámico (normalmente 10000-20000).

B. Configuración del Servidor (Asterisk)

La administración de un sistema de audio requiere configurar dos archivos críticos:

1. sip.conf (Definición de usuarios):

- **Contexto:** Define qué permisos tiene el usuario (ej. context=internos).
- **Seguridad:** Uso de secret (contraseña) y allowguest=no para evitar intrusiones.
- **Codecs:** Especifica el formato de audio (ej. allow=ulaw) para asegurar la compatibilidad entre clientes.

2. extensions.conf (Dialplan):

- Define la lógica de marcado. Asocia un número de extensión a una acción, como llamar a un dispositivo (Dial) o ejecutar una prueba.

C. Herramientas de Cliente

- **Softphones:** Aplicaciones de software que actúan como terminales multimedia.
- **Linphone:** Utilizado para registrar extensiones SIP y realizar llamadas de audio/vídeo.

4. PRUEBAS DE CALIDAD Y DIAGNÓSTICO

Para asegurar que un servicio de audio o vídeo funciona correctamente, se emplean técnicas de diagnóstico:

- **Echo Test (Prueba de Eco):** Permite verificar la latencia y la bidireccionalidad del audio.
 - **Secuencia lógica:** Answer() (contestar) $\rightarrow$ Playback() (reproducir locución) $\rightarrow$ Echo() (devolver el audio al cliente).
- **Monitorización de Consola:** Comandos como sip show peers permiten verificar si los clientes están registrados correctamente y desde qué IP.

Resumen de Puertos

SERVICIO	PUERTO	TIPO	FUNCIÓN
SIP	5060	UDP	Señalización y control de llamada
RTP	10000-20000	UDP	Transporte de flujo de audio/vídeo real
HTTP (WebRTC)	80/443	TCP	Acceso a interfaces de gestión o softphones web